

Esame di Reti di Calcolatori

4/11/2011

Prof. E. Damiani - COMPITO A

Potete consultare libri e appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Esercizio 1 (6 punti) Un'azienda ha l'indirizzo classe C, 201.45.222.0/24. La loro rete aziendale ha sei sottoreti, quattro delle quali (S1, S2, S3 and S4) contengono 10 host. S5 ha 50 host, mentre S6 ne ha 100. Fornite un piano d'indirizzamento completo per la rete aziendale. (suggerimento: tenete conto della necessità di interconnettere le reti tra loro). Giustificate TUTTE le vostre scelte.

Esercizio 2 (5 punti) Supponiamo che due nodi A e B siano collegati allo stesso segmento Ethernet da 10 Mbps e che il ritardo di propagazione tra i due nodi sia pari al tempo che serve per trasmettere 500 bit. Resta garantita la possibilità di rilevare le collisioni? Spiegate.

Esercizio 3 (5 punti) Una connessione TCP parte con segmento pari a 512 byte. La banda nominale tra i due endpoint è costante e pari 4 Mbps, mentre il RTT è 10 msec. Facendo le opportune ipotesi, discutete come varia il throughput (il numero di byte al secondo EFFETTIVAMENTE CONSEGNATI) con l'adattamento della finestra. Spiegate il vostro ragionamento.

Esercizio 4 (10 punti) Consideriamo tre reti:

- Network A: 11.0.0.0/8,
- Network B: 172.17.0.0/16
- Network C: 192.168.2.0/24

Tre host, uno per ciascuna rete

- Host A: 11.0.0.1
- Host B: 172.17.0.1
- Host C: 192.168.2.1

E due Router: R-ab, R-bc con i seguenti indirizzi associato alle interfacce

- Router R-ab: eth0 11.0.0.254, eth1 172.17.0.254
- Router R-bc: eth0 172.17.254.254, eth1 192.168.2.254

Fornite la tabella d'instradamento per i due router e la configurazione (con l'eventuale tabella di routing) per i tre host. Spiegate perché con la vostra configurazione i tre host possono eseguire con successo il comando ping tra di loro.

Domande (4 punti)

1. Spiegate lo scopo e il funzionamento dello SLOW START nelle connessioni TCP.
2. Spiegate il significato della rotta di default, aggiunta a un router con il comando `R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.2`. Cosa accade se a un router che ha questa sola rotta viene presentato un pacchetto il cui indirizzo di destinazione è 192.168.5.3?